

Fase 4 – Implementar elementos dinámicos al sitio Web utilizando Javascript

Janeth Alejandra Villota Alvarez

Tutor – Programación Web (213025A_2201)

Gonzalo Andrés Barrera Rivera

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería ECBTI

Ingeniería Multimedia

10 Mayo 2026

Introducción

En el presente documento se expuso el desarrollo de un sitio web dinámico utilizando HTML, CSS y JavaScript, con el propósito de implementar elementos interactivos que mejoraran la experiencia del usuario.

Durante la actividad se desarrollaron diferentes funcionalidades dinámicas como un slider de imágenes automático, mensajes personalizados según la hora del día, un menú desplegable y botones de navegación entre secciones del sitio web.

Además, se aplicaron estilos visuales y organización estructurada del código para mejorar la presentación y funcionalidad de la página. Esta actividad permitió fortalecer los conocimientos básicos sobre manipulación del DOM, eventos en JavaScript e interactividad en páginas web.

Objetivos:

Implementar elementos dinámicos en un sitio web utilizando JavaScript para mejorar la interactividad y la experiencia del usuario.

Objetivos específicos:

- Implementar un slider automático de imágenes utilizando JavaScript.
- Crear mensajes dinámicos personalizados según la hora del día.
- Desarrollar un menú desplegable interactivo para mejorar la navegación.
- Aplicar eventos y manipulación básica del DOM en diferentes secciones del sitio web.
- Mejorar la presentación visual del sitio mediante estilos CSS y funcionalidades dinámicas.

Desarrollo Fase 4 – Implementar elementos dinámicos al sitio web utilizando Javascript

Paso 1: Reconocimiento y preparación:

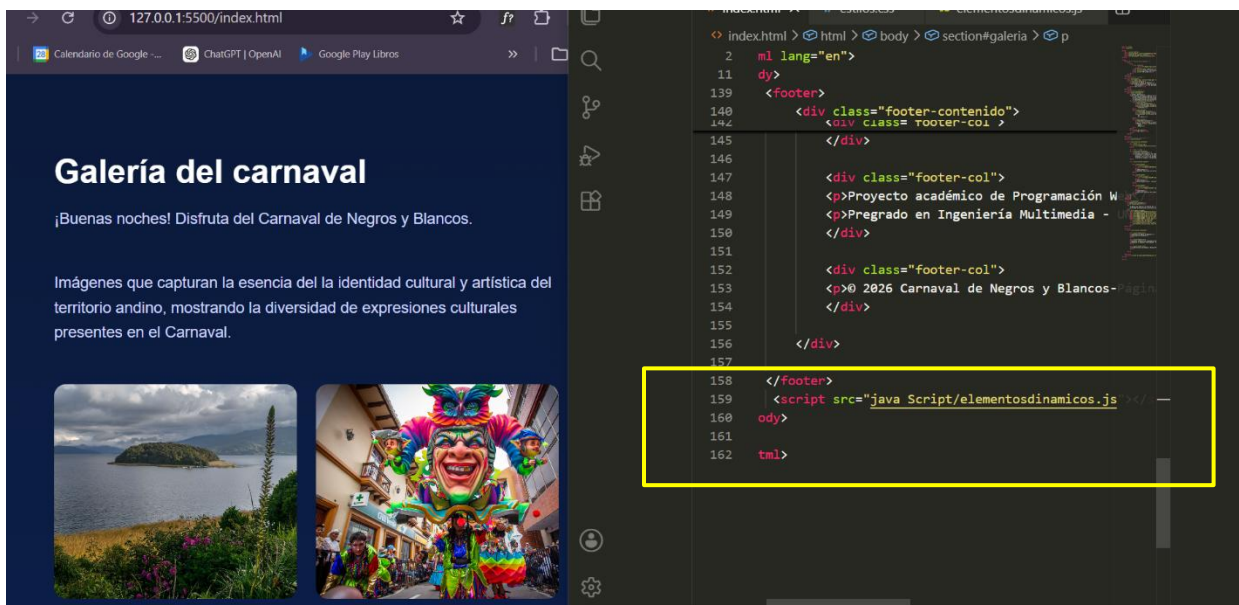
- Revisar los materiales proporcionados en el aula virtual sobre JavaScript y manipulación del DOM.
- Familiarizarse con la estructura del proyecto web inicial desarrollado en fases anteriores.

Paso 2: Planificación

- Identifique los elementos dinámicos a implementar: menú desplegable, slider de imágenes y mensajes personalizados.
- Diseñar la estructura lógica para cada funcionalidad, incluyendo los eventos que los activarán (ejemplo:, clic, hover).

Paso 3: Implementación:

- Conectar el archivo JavaScript dentro del HTML.

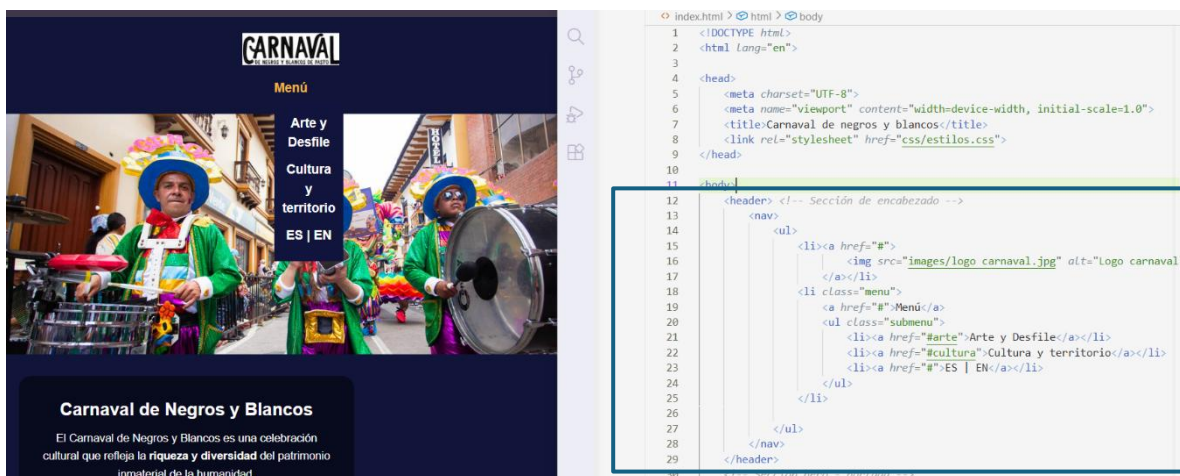


En esta imagen presento cómo es mi **flujo de trabajo**: Con la pantalla dividida, trabajo con el **código a la derecha**, mientras veo los **cambios aplicados en la página web en parte izquierda** con la vista en tiempo real de la página web.

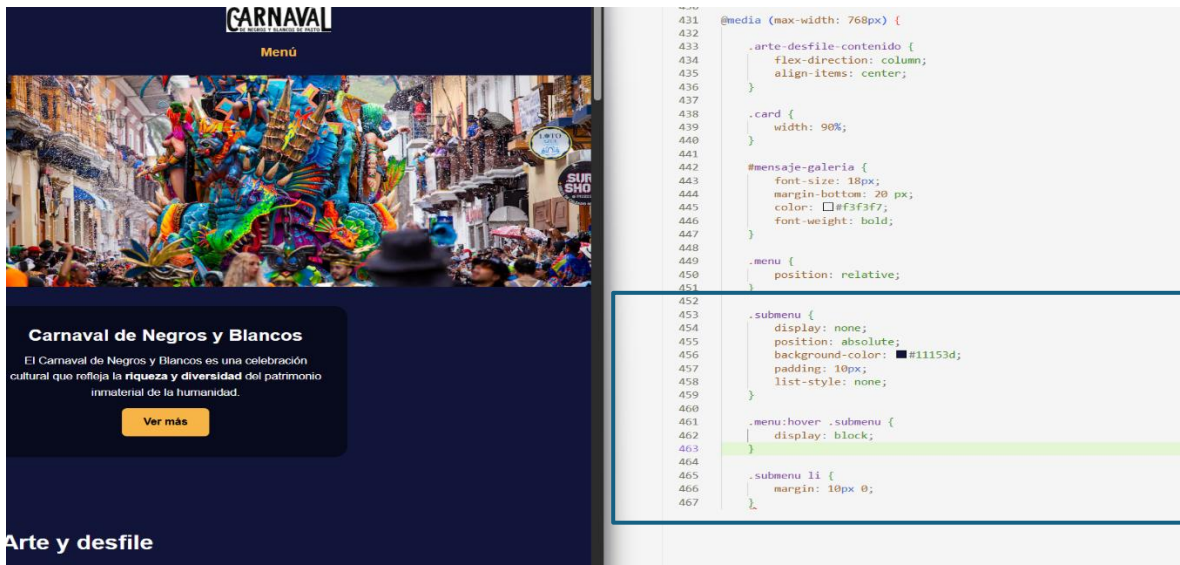
Como se evidencia, para **conectar el archivo .js al código html**, nombré mi archivo de Javascript como “elementos dinámicos”, y después lo llamé desde la página de html con el comando: **<script src=“javascript/elementosdinamicos.js”></script>**

Implementar:

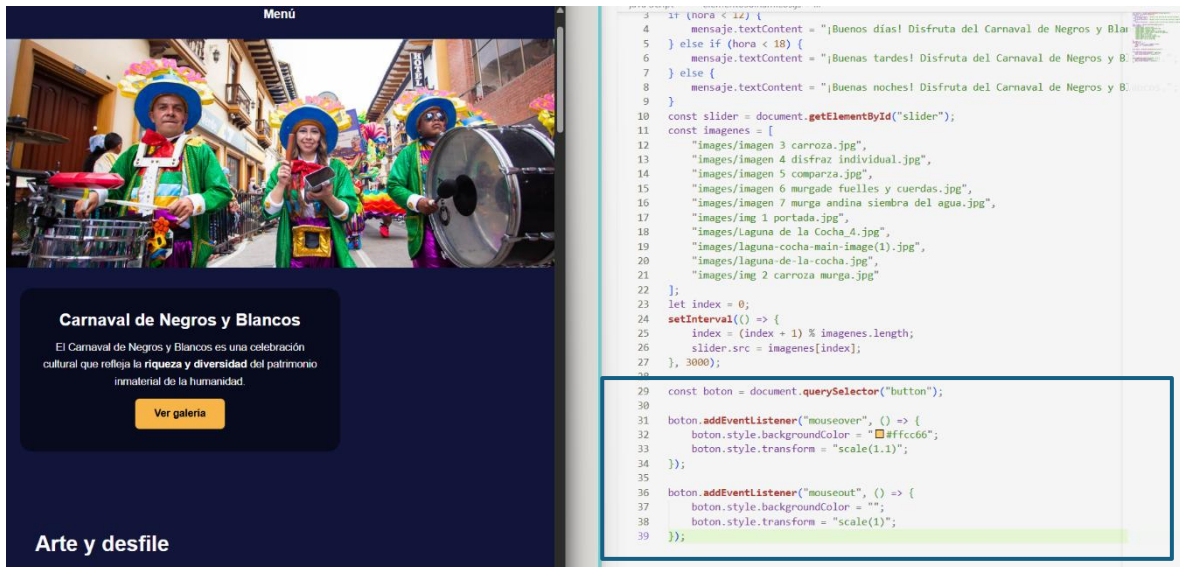
- **Menús desplegables: Utilizando eventos mouseover y mouseout.**



Para poder crear un menú desplegable, lo primero que hice fue, crear el código en HTML, en donde pusiera claramente un menú y un submenú, con una referencia para después poderlo llamar desde el documento.js

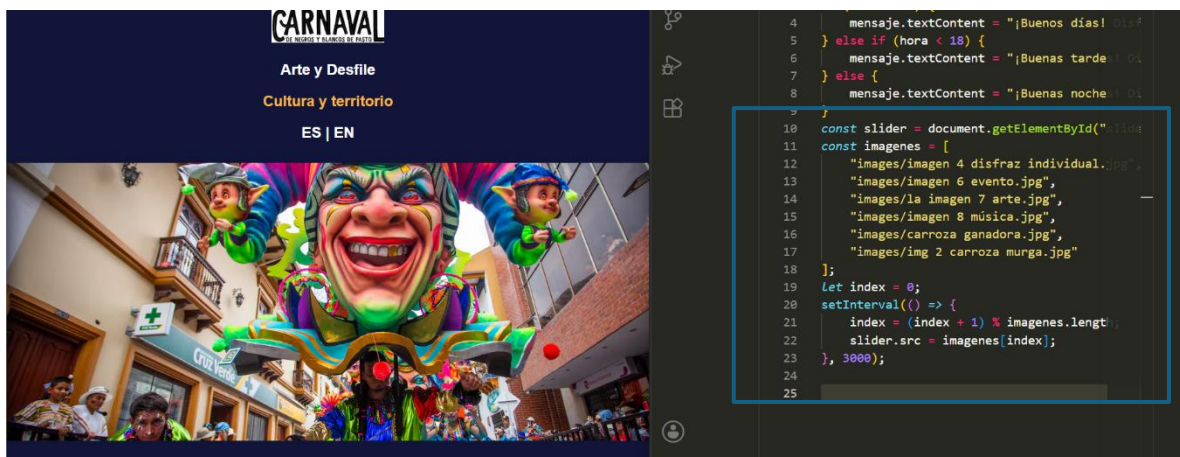


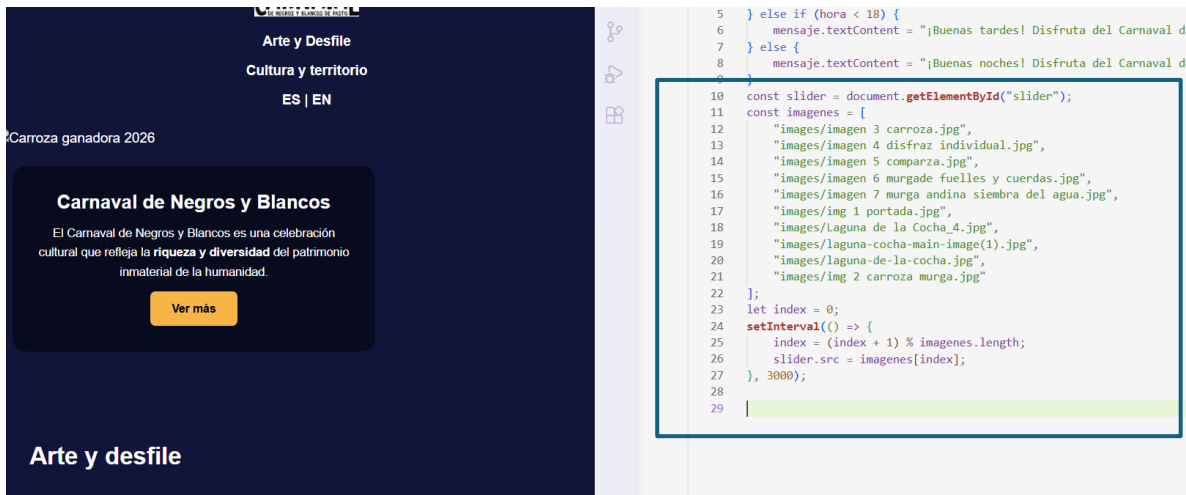
Así, desde el archivo css, agregué un código de **menú: hover .submenu**, para que el **menú principal se despliegue, cuando el mouse para por allí**; y , al darle click, lo lleva directamente a la sección de la página con ese nombre, enlazadas con el id de la categoría.



Posteriormente, en el documento “elementosdinamicos.js”, cree una **constante de botón (button)**, con un evento “**addEventListener**” y “**querySelector**”, con la función de “**mouseover y mouseout**” para que, en el botón llamado “**Ver galería**”, pueda funcionar y se vuelve más grande cuando el mouse pasa, llamando la atención para que den click allí; y el botón lo lleva directamente a la galería.

Sliders de imágenes: Crear intervalos automáticos con set Interval y permitir la navegación manual.



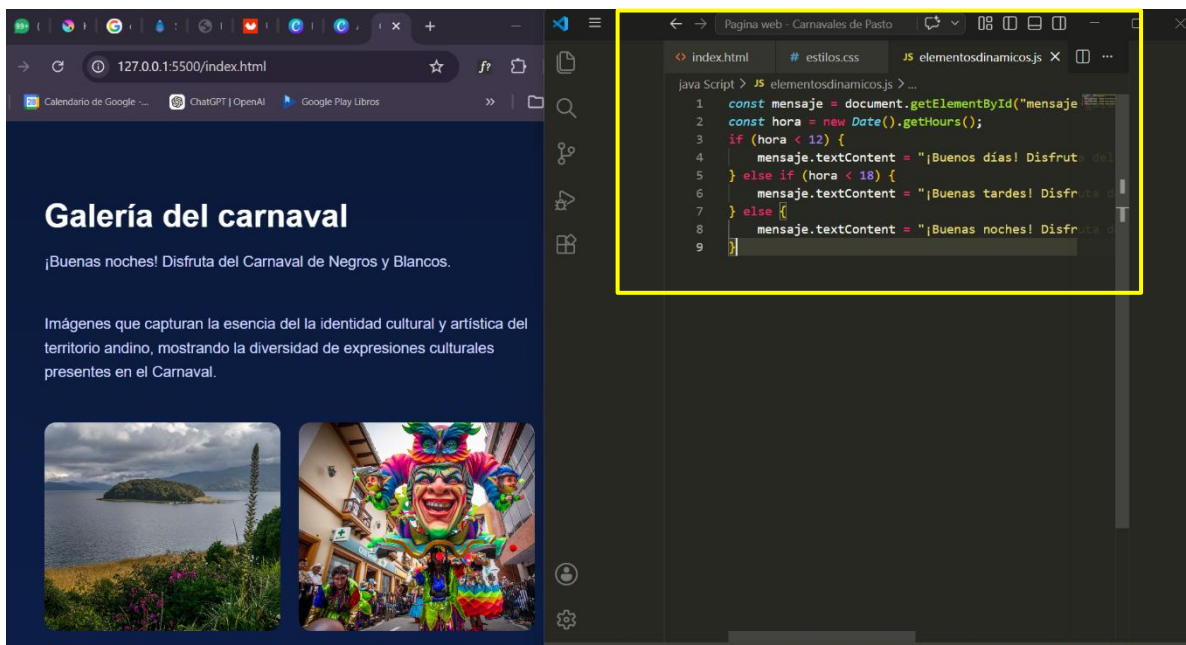


Para generar el slider de imágenes principales, primero identifiqué el **“id=slider”** en el doc html, después, desde el documento de .js, lo llamé con el comando **“getElementById (‘slider’);**

Después cree la constante de “slider” con las respectivas imágenes que va a mostrar para deslizar.

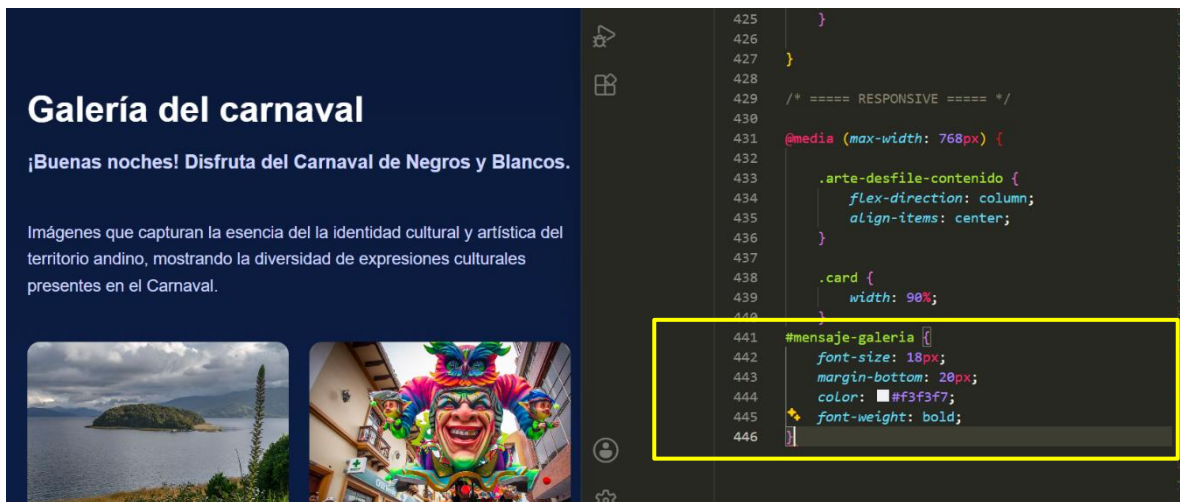
También cree el **“setInterval”** en el que defino el **tiempo** en que se cambian automáticamente una hacia la otra.

Mensajes personalizados: Manipulando el DOM para mostrar mensajes dinámicos según la hora del día o el idioma.



En esta parte del código, cree el “mensaje automático”, creando el “**id=mensaje**” en HTML, después **llamé este ID, desde el código JS**, con una “**const mensaje=document.getElementById(“mensaje”)**”.

Después cree la constante de la hora, para **obtener la fecha y la hora** del día, y según eso, mostrar un **mensaje** ya sea de **buenos días, tardes o noche**.



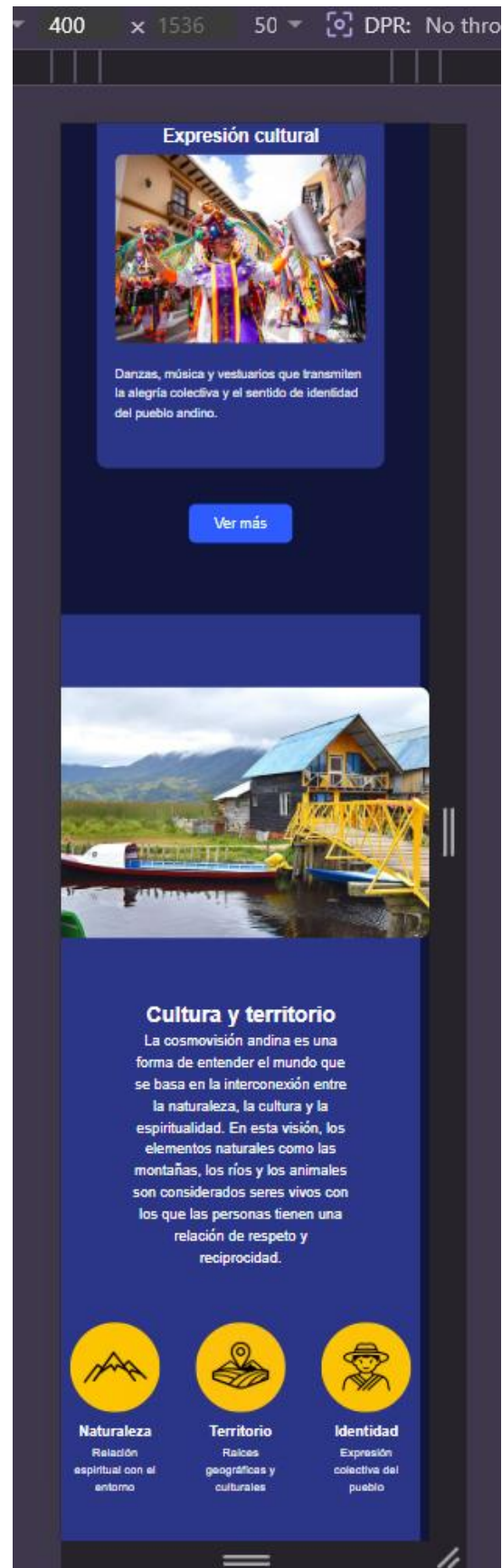
Este mensaje se muestra directamente en la galería, y **modifiqué** el código en **CSS**, para que el **mensaje resaltara** un poco, y quedara con un tamaño de párrafo correcto y en negrillas, **para mejorar la estética**.

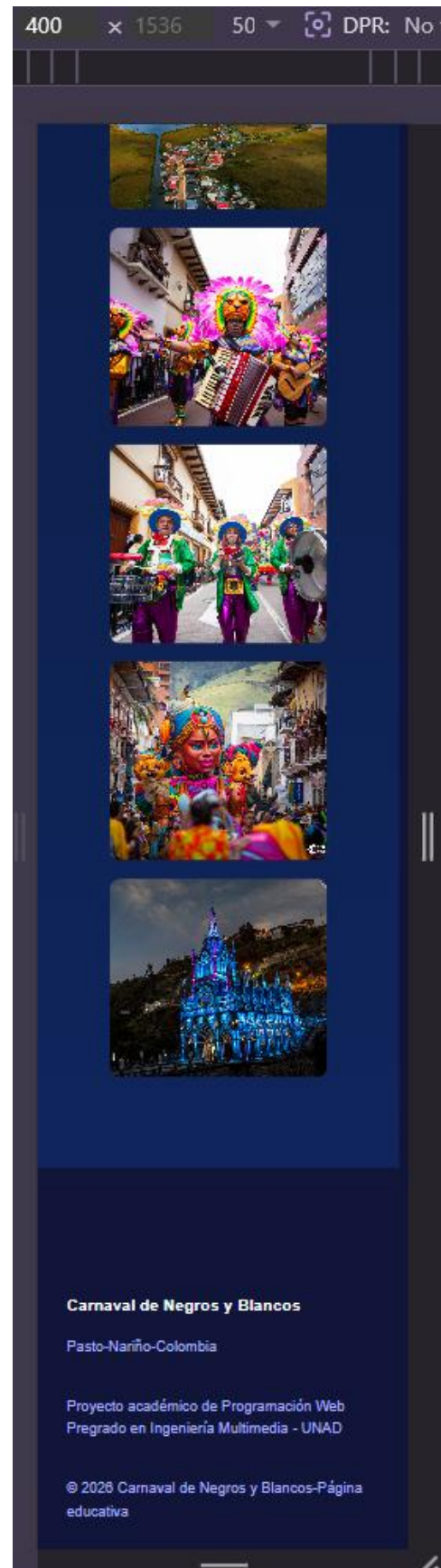
Aplique estilos mediante CSS para mejorar la presentación de los elementos.

Se aplicaron estilos mediante CSS para mejorar la apariencia visual y organización del sitio web. Se utilizaron colores personalizados, diseño responsive, efectos hover, botones interactivos, tarjetas visuales y estilos para los elementos dinámicos implementados con JavaScript.

Paso 4. Pruebas y ajustes.

- Verifique el funcionamiento de los elementos dinámicos en distintos navegadores.
- Realice ajustes para asegurar que los elementos sean compatibles con dispositivos móviles.





- **Documente los pasos realizados y los problemas solucionados durante la implementación.**

Los pasos realizados fueron documentados en el punto anterior (Paso 3) junto con su captura de pantalla del código y del resultado de la web.

Se realizaron **pruebas básicas de funcionamiento** de los elementos dinámicos implementados en el sitio web, verificando el **correcto funcionamiento del menú desplegable**, el **slider de imágenes y los mensajes personalizados**. Además, se realizaron ajustes visuales mediante CSS para mejorar la **visualización en diferentes tamaños de pantalla**.

En cuanto a los problemas que tuve, el problema que se presentó fue que al momento de usar el **“slider de imágenes”**, **hubo una imagen que presentó un fallo**, ya que no aparecía, lo revisé desde el HTML y el JS y todo parecía bien; al final no descubrí el error, **al parecer se borró por accidente una foto, pero no pude solucionar esto**.

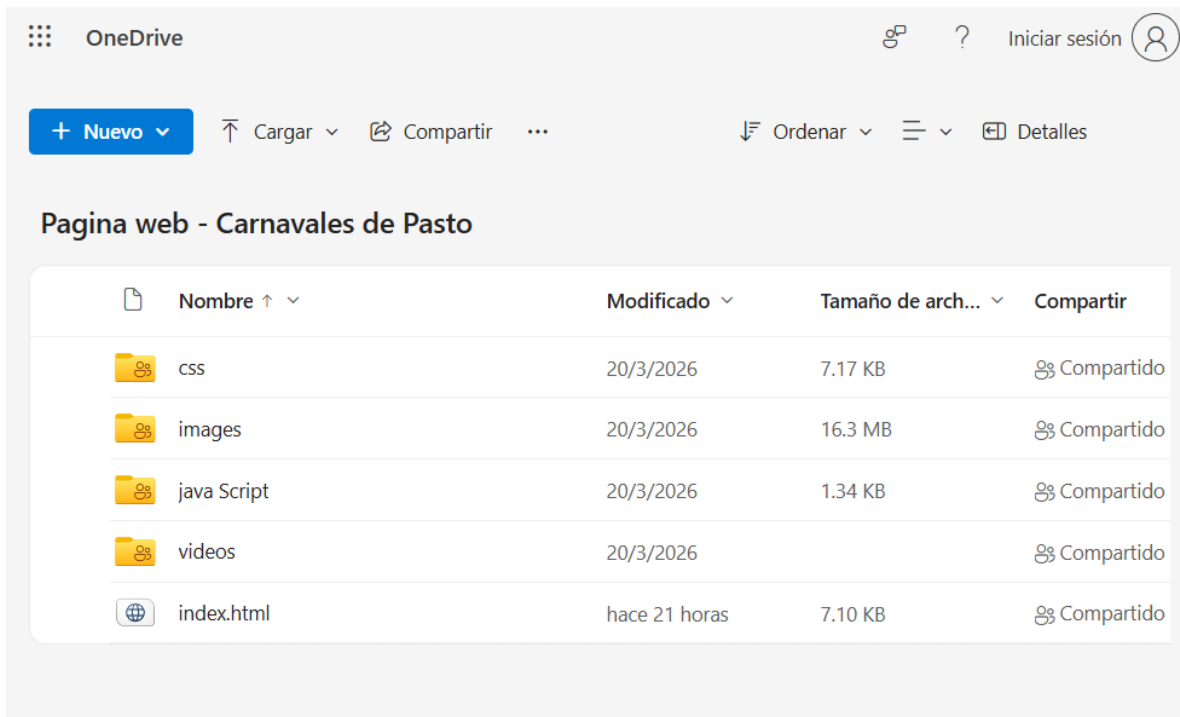
Paso 5: Entrega

- Suba el archivo comprimido del proyecto al entorno virtual del curso.
- Adjunte un documento que explique brevemente las funcionalidades implementadas y su impacto en la experiencia del usuario.

En la revisión del sitio web, no se obtuvo el resultado esperado, porque para poder revisar el sitio se necesitaba un link público, y lo pude crear desde github, pero no me tomó bien el código CSS, así que no está mostrándose el diseño de la página web, sin embargo, en Visual Code sí se visualiza bien el resultado.

Paso 6: Enlace del proyecto publicado en Google Drive:

Página web - Carnavales de Pasto



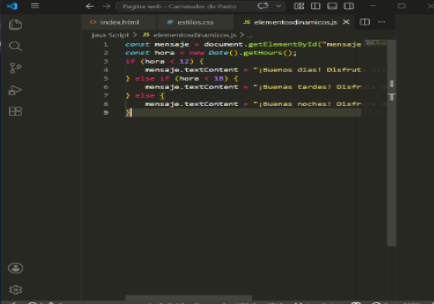
Paso 7: Evidencias de participación en el foro.

Publicación de avances:

Re: Foro 4: Implementar elementos dinámicos al sitio Web utilizando Javascript
de JANETH ALEJANDRA VILLOTA ALVAREZ - sábado, 9 de mayo de 2026, 12:16

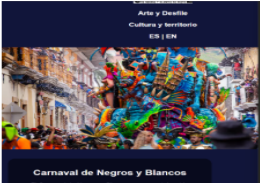
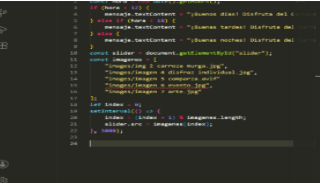
Cordial saludo profes, espero todavía sea tenido en cuenta mi comentario, ya que se me hizo un poco tarde para mostrar las evidencias de avance;

Aquí las adjunto:

Aquí la evidencia de la implementación de elemento dinámico de "mensaje personalizado" para dar un saludo de **bienvenida personalizado dependiendo de la hora del día**; utilizando el comando `document.getElementById().innerHTML` (Manipulación del DOM)

***Implementación del segundo elemento en Js:**

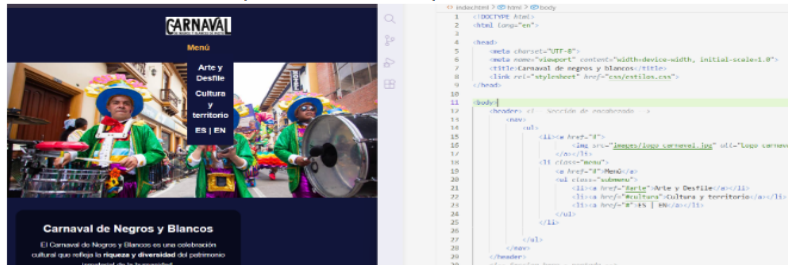



Aquí muestro el avance del segundo comando utilizado para hacer el **slides de imágenes**; Carrusel visual con control automático, usando el comando: `setInterval()` + Navegación manual.

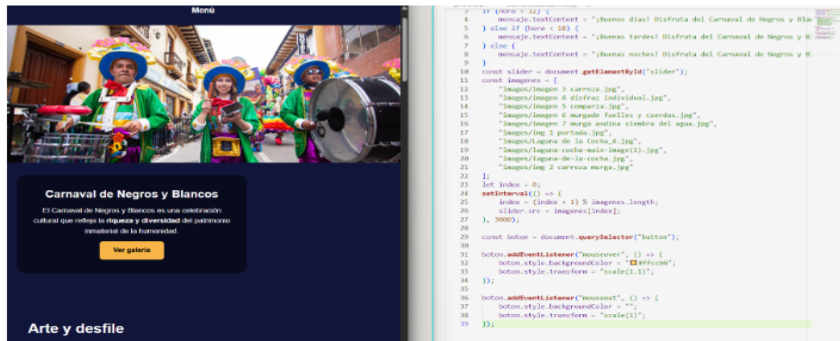


Re: Foro 4: Implementar elementos dinámicos al sitio Web utilizando Javascript
de JANETH ALEJANDRA VILLOTA ALVAREZ - sábado, 9 de mayo de 2026, 14:25

Estimado profesor y compañeros; continuando con el aporte en el foro, presento el siguiente avance de mi proyecto con los elementos dinámicos en JS. (mouseover, mouseout)

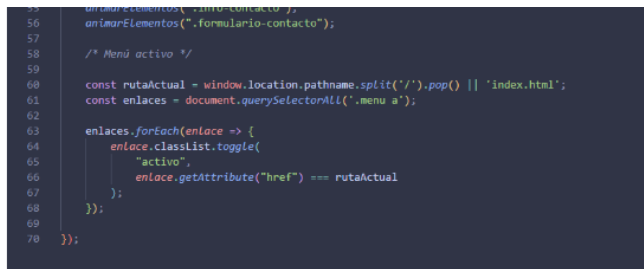


En esta parte, modifiqué el código, para que las categorías de la página se guardaran dentro de un menú desplegable, para darle click y que lo redirigiera directamente a la sección en la página web, con la ayuda de un ID. #Menú.



En la siguiente captura de pantalla, se puede ver como el botón " ver galería", ya reacciona directamente al comando "mouseover", y "mouseout". Haciendo que el botón se vea más grande cuando se pasa el mouse por ahí.

Aportar a dos compañeros:



[Enlace permanente](#) [Mostrar mensaje anterior](#) [Responder](#)



Re: Foro 4: Implementar elementos dinámicos al sitio Web utilizando Javascript
de JANETH ALEJANDRA VILLOTA ALVAREZ - sábado, 9 de mayo de 2026, 14:42

Compañera, considero que realizaste un muy buen trabajo y se nota el tiempo y la dedicación que invertiste en mejorar y reorganizar tu código. Muchas veces pequeños errores o bloques repetidos pueden hacer que el proyecto se vuelva más confuso, por eso el orden y la estructura son muy importantes para que todo funcione correctamente. Me pareció interesante que optimizaras el código utilizando funciones reutilizables, ya que eso ayuda a mejorar el rendimiento y la organización del proyecto. Como sugerencia, me habría gustado ver más imágenes o capturas de cómo quedó la página web ya funcionando visualmente con las animaciones implementadas. 😊

[Enlace permanente](#) [Mostrar mensaje anterior](#) [Responder](#)

**Re: Foro 4: Implementar elementos dinámicos al sitio Web utilizando Javascript**
de [PABLO ANDRES ORTEGA ORTEGA](#) - sábado, 9 de mayo de 2026, 11:15

Buenas tutor y compañeros. Comparto mis avances de la Fase 4. Muchas gracias.

 [AVANCES FASE 4.docx](#)

[Enlace permanente](#) [Mostrar mensaje anterior](#) [Responder](#)

**Re: Foro 4: Implementar elementos dinámicos al sitio Web utilizando Javascript**
de [JANETH ALEJANDRA VILLOTA ALVAREZ](#) - sábado, 9 de mayo de 2026, 14:44

Compañero, gracias por compartir tu avance de la fase 4. Me parece positivo que hayas realizado la publicación y organizado tu trabajo en un documento aparte. Como sugerencia, sería interesante agregar algunas capturas o ejemplos visuales directamente en el foro para que los compañeros puedan comprender mejor las funcionalidades dinámicas implementadas en la página web sin necesidad de descargar archivos adicionales. Aun así, considero importante el esfuerzo y el avance realizado en esta actividad. 😊

[Enlace permanente](#) [Mostrar mensaje anterior](#) [Responder](#)



Conclusiones

La implementación de elementos dinámicos mediante JavaScript permitió **mejorar la interactividad y presentación del sitio web**, haciendo que la **experiencia del usuario fuera más visual y funcional**. Durante la actividad se logró aplicar funcionalidades como mensajes personalizados, slider de imágenes y menús desplegables, fortaleciendo los conocimientos básicos sobre manipulación del DOM y eventos en JavaScript.

Uno de los principales retos fue organizar correctamente el código y solucionar errores relacionados con el funcionamiento del slider de imágenes, ya que una de las imágenes presentó fallos de carga. Sin embargo, este proceso permitió comprender la importancia de revisar rutas, estructuras y lógica del proyecto para mejorar su funcionamiento. Además, se evidenció que pequeñas líneas de código pueden generar cambios importantes en la interacción del sitio web.

Finalmente, esta actividad contribuyó al desarrollo de habilidades básicas en diseño y programación web, permitiendo comprender mejor la relación entre HTML, CSS y JavaScript para crear páginas más dinámicas, organizadas y atractivas visualmente.

Referencias Bibliográficas

Medina Castillo, A. S., & Chaparro Anaya, M. L. (2013). Desarrollo de Aplicaciones WEB por Componentes – Código Libre. Publicaciones E Investigación, 7, 33-51. <https://doi.org/10.22490/25394088.1092>

- Oros Cabello J. (2014). Introducción a JavaScript. (pp. 74 - 82). Editorial RA-MA. <https://elibro.net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106414?page=74> 5

- Recio Garcia J. (2016). Acabado Profesional. (pp. 186 - 229). Editorial RA-MA. <https://elibro.net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106494?page=18> 6

- TV UNAD Virtual. (2021, noviembre 17). Programación 3D en la Web [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/Y9UmTsyOcHM>

- TV UNAD Virtual. (2022, marzo 10). Implementación de Sitios Web con CMS Wordpress [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/H7G2gUp9zRo>